

3.1 Modelos ARIMA

Axel Alcazar A00837950

Link Collab:

https://colab.research.google.com/drive/1h0SKwF0Xq-nGiRmMGVJh307hOOGTUo_C?usp=sharing

Prompt GROK:

https://grok.com/share/c2hhcmQtMg%3D%3D_d79149a9-5a08-4d3a-9dc8-045f8882a376

GitHub: <https://github.com/JericcoAlcazar/Actividad-Modelos-ARIMA.git>

HowMarketsWork:

DATE	ORDER	SYMBOL	QUANTITY	ORDER PRICE	TRADE PRICE	TYPE	CURRENCY	ORDER #	STATUS	
4/30/2025	Market - Buy	CVX	100	MKT	-	EQUITIES	USD	8a0ae08f-f61a-4b57-875c-97630b9781d0	CANCEL EDIT	ADD/VIEW NOTES
4/30/2025	Market - Buy	JPM	100	MKT	-	EQUITIES	USD	e5871deb-2b39-403d-8a99-051056048907	CANCEL EDIT	ADD/VIEW NOTES
4/30/2025	Market - Buy	AAPL	100	MKT	-	EQUITIES	USD	7de2ce52-995c-4279-acf2-e12c259ba26f	CANCEL EDIT	ADD/VIEW NOTES

Interpretaciones:

ADF Test (Raíz Unitaria)

En el análisis de raíz unitaria usé el test ADF para ver si las series son estacionarias o no. En general, los resultados mostraron que las series originales (sin transformar) de Apple, Chevron y JPMorgan, tanto en temporalidad de 1 minuto como en 5 minutos, no son estacionarias porque el p-valor fue mayor a 0.05. Eso quiere decir que tienen tendencia o que su media cambia con el tiempo.

Sin embargo, cuando les apliqué la diferenciación, todas se volvieron estacionarias (p-valor menor a 0.05). Esto confirma que sí necesitaban una transformación para poder aplicar modelos como ARIMA sin caer en errores por no tener esta característica.

Modelo ARIMA(1,0,1)

Después de diferenciar las series, apliqué un modelo ARIMA(1,0,1) para capturar tanto los patrones pasados como los choques aleatorios. En los resultados, los residuos del modelo no muestran patrones marcados, lo cual se ve en el ACF (no hay picos importantes fuera del rango). También el histograma de residuos se ve simétrico, lo que es buena señal.

Con eso puedo decir que el modelo se ajustó bastante bien y los residuos se comportan como ruido blanco, o sea, ya no hay autocorrelaciones que el modelo no haya explicado.

Cointegración entre acciones

Hice también pruebas de cointegración entre pares de acciones (Apple vs Chevron, Apple vs JPMorgan, y Chevron vs JPMorgan) tanto en temporalidad de 1 minuto como de 5 minutos. En todos los casos, el p-valor fue alto (mayor a 0.4), por lo tanto, no se encontró una relación de cointegración entre los pares.

Esto quiere decir que esas acciones no se mueven de forma conjunta en el largo plazo, así que no sería buena idea aplicar estrategias de trading por pares con estos datos.